📑 Documentation Technique :

Déploiement et Automatisation Ansible avec Debian

1. Introduction à Ansible

Ansible est un outil d'automatisation **"Agentless"** (sans agent). Contrairement à d'autres outils, il n'a pas besoin d'être installé sur les machines cibles (clients). Il utilise simplement **SSH** pour envoyer des instructions.

Composants clés :

- **Le Nœud de Contrôle (AnsibleServ) :** La machine où Ansible est installé.
- **L'Inventaire (hosts.ini) :** Le fichier qui liste les adresses IP des clients.
- **Les Playbooks (.yml) :** Les fichiers de configuration qui décrivent les tâches à accomplir.

---

2. Installation d'Ansible (Sur le Serveur de Contrôle)

Sur ton serveur Debian/Ubuntu, exécute les commandes suivantes pour installer le "cerveau" du système :

Bash

```
# Mise à jour des dépôts

sudo apt update


# Installation d'Ansible et des dépendances Python

sudo apt install ansible -y
```

Vérification de l'installation

ansible --version

---

3. Configuration de la Liaison (Trust)

Pour qu'Ansible puisse travailler, il doit pouvoir entrer sur les clients sans qu'on lui demande un mot de passe à chaque seconde.

A. Générer une clé SSH (sur AnsibleServ)

Bash

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096  # Appuie sur Entrée pour tout laisser par défaut
```

B. Copier la clé sur le Client

Bash

```
ssh-copy-id root@10.187.35.248
```

Désormais, Ansible peut se connecter de manière sécurisée et automatique.

---

4. Préparation de l'Espace de Travail

Il est conseillé de créer un dossier dédié par projet.

A. Créer l'Inventaire (hosts.ini)

Ce fichier dit à Ansible "Qui sont tes cibles ?".

Ini, TOML

```
[serveurs_web]
```

client1 ansible_host=10.187.35.248 ansible_user=root

B. Créer la configuration (ansible.cfg)

Pour simplifier l'usage (éviter les erreurs de clés SSH changeantes sur les conteneurs) :

Ini, TOML

```
[defaults]

inventory = hosts.ini

host_key_checking = False
```

---

5. Création d'un Playbook (Le fichier YAML)

Un Playbook est écrit en **YAML**. C'est une liste de tâches lisible par un humain.

Exemple : install_outils.yml

YAML

```
---

- name: Configuration de base des conteneurs  # Nom du scénario

  hosts: serveurs_web                         # Groupe de machines visé

  become: yes                                 # Exécuter en tant que sudo/root


  tasks:

    - name: Mise à jour du cache APT           # Nom de la tâche

      apt:

        update_cache: yes
```

```
  - name: Installation de Lynx et Vim        # Utilisation du module APT
    apt:
      name:
        - lynx
        - vim
      state: present
```

---

6. Exécution et Débogage

Lancer le Playbook

Bash

```
ansible-playbook install_outils.yml
```

Comprendre les couleurs du résultat :

- **Vert (OK) :** La tâche a été vérifiée, tout est déjà en ordre (Idempotence).
- **Jaune (CHANGED) :** Ansible a effectué une modification (ex: installé un paquet).
- **Rouge (FAILED) :** Une erreur est survenue (souvent un problème de réseau ou de droits).